



evosoft Hungary Kft. Óbudai Egyetem

Nagy szoftverrendszerek fejlesztése
tantárgy
Projekt átadás, rendszerintegráció

Restricted © evosoft Hungary Kft. 2026

www.evosoft.hu



01

BEVEZETŐ

02

PROJEKTEK ELHELYEZÉSE

03

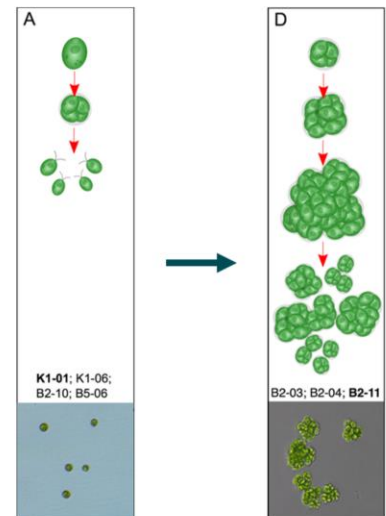
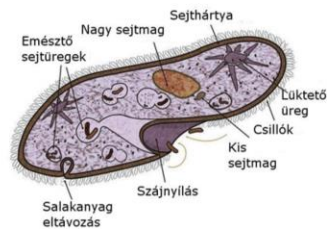
SAFE MODELL

A nagyméretű szoftverek fejlesztésének és a nagy vállalati környezetben való szoftverfejlesztésnek megvannak a szervezési és technológia sajátosságai. Ezek lesznek tárgyalva a Projekt átadás, rendszerintegráció témakörében.



Példaként kiemelném a Siemens Sinumerik termékcsaládját. Ez a termékcsalád a CNC szerszámgépek vezérléséért felelős ipari termék, melyek komoly minőségi-, pontosság béli- és sebesség béli elvárásoknak felelnek meg. A termékcsalád első produktumai már több, mint 50 éve megjelentek a piacon és azóta folyamatos fejlődés mellett biztosítják a végfelhasználók különböző igényeinek megvalósulását. Ezek az igények nagyon különbözőek lehetnek, lásd egy mobiltelefon tokozásának a kimarásától egészen óriási méretű hajócsavarok kialakításáig, ahol akár több tonna anyagot kell eltávolítani. Ahhoz, hogy ezek az eszközök kellően skálázhatóak legyenek a különböző feladatokra, a mögöttes vezérlést és az azt irányító nagy méretű szoftverkörnyezet is összehangoltan, minőségben megfelelően kell lefejleszteni. Egy ilyen rendszer a hardveren kívül beágyazott szoftvert, PC-s környezetben futó mérnöki rendszereket és manapság digitális ikret tartalmaz. A komplexitása óriási. Ennek a kialakításához, megvalósításához mindenképp valamilyen összehangolt és szétosztott munkára van szükség, amiről a továbbiak lesz szó.

Montanai Egyetem tanulmánya arra irányult, miként lehet elindítani egy evolúciós folyamatot egy magát reprodukáló egysejtű élőlény esetén, miért válik az Egysejtű többsejtűvé.



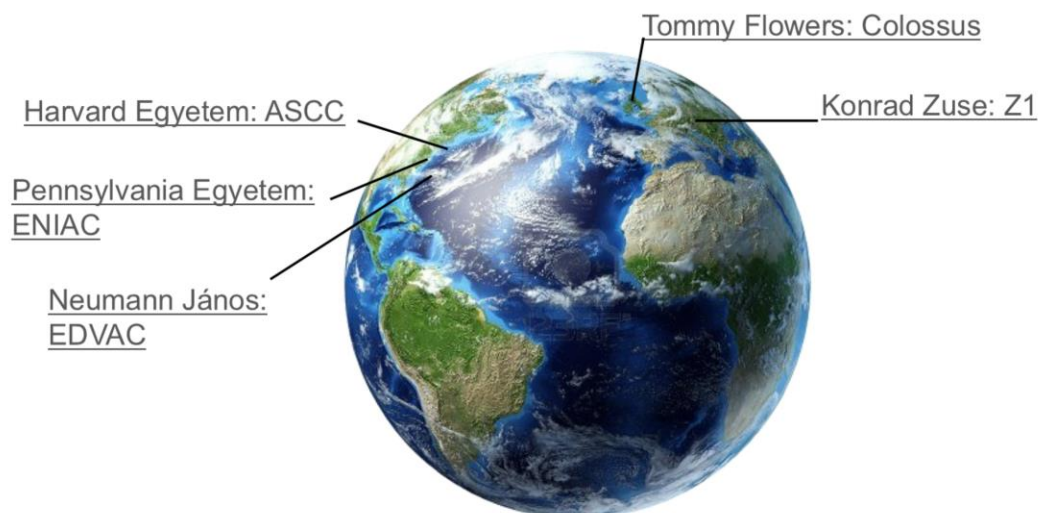
© evosoft Hungary Kft. | Restricted | Page 4

Egy kicsit visszaugorva az időben (egészen addig, amikor az egy sejtű élőlényekből többsejtű alakult ki), azt tapasztaljuk, hogy az élet nagyon apró formája is már arra törekedett, hogy a különböző „feladatokat” valahogy szervezeten oldja meg. Erre mutat egy jó példát a Montanai Egyetem egyik kutatása is, ahol azt vizsgálták, mivel lehet kiváltani egy egysejtű élőlényből, hogy többsejtűvé váljon.

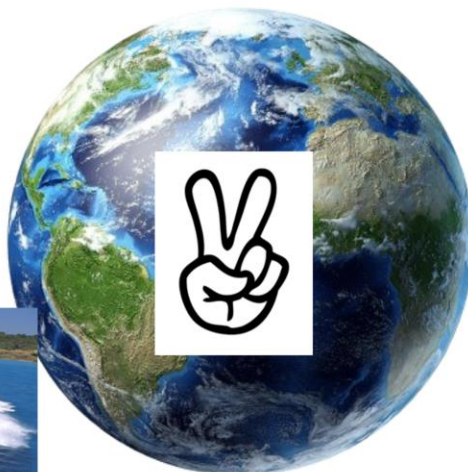


© evosoft Hungary Kft. | Restricted | Page 5

Az ókorban különböző civilizációk jöttek létre, ahol emberek egy közössége élt valamilyen társadalmi forma szerint. Ezekben a társadalmi rendszerekben is kialakult a specializálódás (pék, kovács, stb.), vagyis feladatmegosztás egy közös cél érdekében.



Ugorva az időben, az elmúlt évszázadban a fejlődés fő motorja a harcászat volt. Azonos nézetet valló népcsoportok, országok hadban álltak másokkal, próbáltak különböző megoldásokkal felülkerekedni egymáson. A technikai/technológiai fejlődés elengedhetetlen volt ebben az időszakban. Így a világ több pontján sokszor ugyanazokat a vívmányokat találták fel.



Ma a 21. században, amikor azt mondhatjuk, hogy viszonylagos béke van a Földön, a fejlődés központjában a társadalmi igények vannak. Olyan termékek készülnek, amire a mindennapokban van szükség, vagy amik a világ előrébb jutását támogatják. Manapság a különböző népcsoportok és országok már közös célok mentén közösen dolgoznak, közösen törekednek a fejlődésre.



© evosoft Hungary Kft. | Restricted | Page 8

Területi elhelyezkedést illetően, a múltban jellemzően azon területeken alakultak ki a különböző települések, ahol valamilyen természeti erőforrás volt elérhető vagy közlekedés szempontjából előnyösnek minősült. Ott hozták létre központjaikat vállalatok, cégek. Később felgyorsult a közlekedés, így mint a kitermelt természeti erőforrás, mint a munkaerő mozgathatóvá vált nagyobb távolságokba. Ezután a feldolgozó tevékenység már áthelyeződött, olyan területekre, ahol anyagilag jobban megéri. Például az Audi AG Magyarországra szállítja azt a nyersanyagot, amiből hazánkban kész autómotorokat gyártanak, majd a kész termékeket visszaszállítja Németországba, ahol azok az összeszerelő gyártósoron az autókba kerülnek.

Anyagmozgatás: lásd. Audi motorgyártás Magyarországon



Amennyiben virtuális termékekről beszélünk (pl. szoftver) a munkavégzés helye már teljesen helyfüggetlenné vált. Előállításuk a Föld bármely pontján megvalósítható, ahol a szükséges tudás rendelkezésre áll. Az ilyen szétosztott munkát azonban nem egyszerű koordinálni, szinkronban tartani.

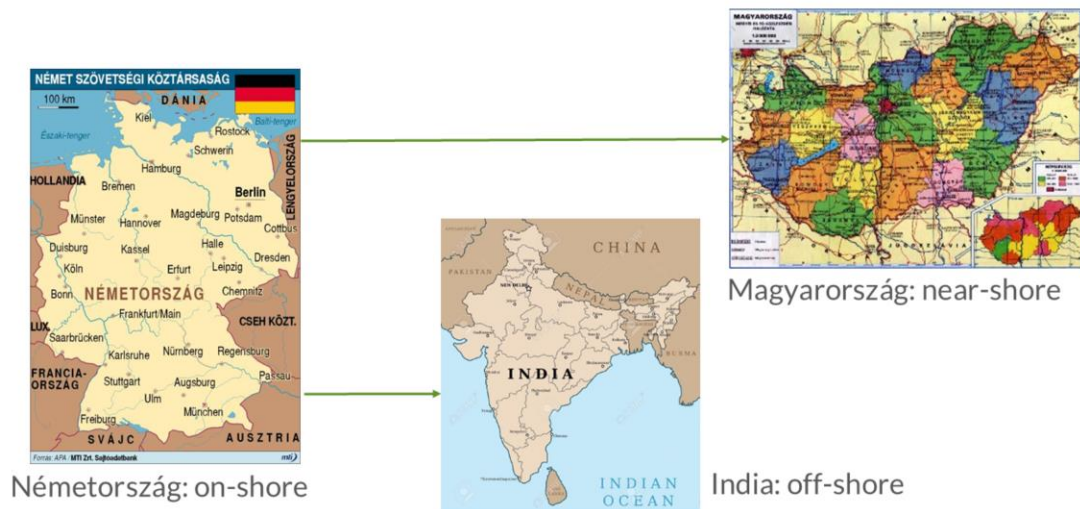
- Leányvállalati forma
 - Előny: az anyacég közel kerülhet az adott piachoz
 - Hátrány: saját tőkét injektál az adott piaci területre
- Kiszervezés
 - Előny: kisebb anyagi függőség
 - Hátrány: erős szerződés kapcsolat

Manapság a vállalatoknak lehetőségük van arra, hogy a tevékenységet üzletileg a legmegfelelőbb helyre kihelyezzék. Ezt megtehetik leányvállalati formában vagy kiszervezik a feladatot. Leányvállalat esetén a cég saját részlege lesz a munkavégző csoport és saját tőkéjével felel a tevékenységért. Így, ha nem megfelelően működik a részleg kár éri az egész céget. Ezzel nagy kockázatot vállal az anyavállalat, azonban új piacokra tud betörni, megjeleni, mint munkáltató. Ezzel komolyabb elismertséget, akár támogatásokat tud megszerezni, amit egy kiszervezett formában nem tudna megtenni. Azonban a kiszervezett feladatvégzés is jellemzően alkalmazott megoldás, mellyel csökkenteni tudja az anyavállalat a kockázatát, azonban szorosabb szerződéses és kommunikációs kapcsolatra van szükség a beszállítóval.

Leányvállalat: Gazdaságilag a létesítő vállalathoz tartozik, az anyavállalat pénzzel támogathatja, anyagi eszközöket vonhat el tőle, a szoros gazdasági függés nem kétséges. Általában tőkeerős gazdasági társaságok alapítanak leányvállalatot, leggyakrabban akkor, amikor termelésüket, szolgáltatásnyújtásukat más országba helyezik át. Az anyavállalattal való szoros függőség minden szinten kimutatható, így a leányvállalat vezetőit az anyavállalat nevezi ki, az üzletmenetet, üzletszabályzatot is az anyavállalat határozza meg, azonban garanciális, munkajogi szabály, hogy a leányvállalat dolgozói a leányvállalattal állnak munkaviszonyban.

Kiszervezés: A kiszervezéssel a munkáltató lemond a munkavégzés közvetlen irányításáról, a munkaszervezésről, és ezeket átengedve csak a tevékenység eredményét tartja magánál a

továbbiakban. A kiszervezés alapja tehát a két cég között létrejövő polgári jogi megállapodás (vállalkozás, megbízás). Ebben a szerződésben a vállalkozó (megbízott) azt vállalja, hogy egy adott tevékenységet gondosan ellát, vagy egy adott eredményt létrehoz (pl. adott mennyiségű alkatrészt legyárt). A vállalkozó/megbízott ezt a munkát saját munkavállalóival látja el.



Feladatot kiszervezni lehet adott országon/területen belül ezt on-shore típusnak nevezzük. Jellemzően a társadalmi, jogi szabályok megegyeznek a cégekre nézve, nem jelentkezik különbség. Near-shore típusról akkor beszélünk, már jelentkeznek minimális jogi, kulturális különbségek, de ezek nem számottevők (pl. EU országai között). Amennyiben a tevékenységet olyan távolságra helyezzük ki, ahol már komolyabb időeltolódás, kulturális és jogi különbségek mutatkoznak, akkor már off-shore típusúnak nevezzük a munkahelyezést.

- Erős szerződéses forma
- Aktív kommunikáció
- Részletesen definiált feladat csomagok
- Tisztázott felelősség, határidők
- Meghatározott minőségi elvárások
- Folyamatos állapotjelentés
- Kezdeti bizalmatlanság
- End-to-end feladatok



© evosoft Hungary Kft. | Restricted | Page 12

A kiszervezés fő jellemzője, hogy erős szerződéses forma alakul ki, ami biztosítja a megrendelőt a minőségi, mennyiségi eredmény elkészültéről a meghatározott határidőre. Kezdetben a megrendelő a bizalma alacsony a megbízott céggel szemben, így folyamatos állapotjelentést vár el és jól definiált feladatokat ad ki elvégzésre.

- Tisztázott jogi háttér
- Közös nyelv
- Stabil, gyors kommunikációs csatorna
- Felelősség vállalók
- Minőségbiztosítási rendszer
- Megfelelő mennyiségű és minőségű munkavállaló
- Szükséges munkaeszközök rendelkezésre állása



Ahhoz, hogy egy tevékenység kiszervezhető legyen a vállaló cégnél meghatározott előfeltételeknek kell megvalósulnia. Rendelkezni kell a szükséges erőforrásokkal, illetve jogilag tisztázottnak kell lennie környezetnek, amelyben a tevékenységet végzi.

Mit érdemes figyelembe venni projektek elhelyezésekor?

- Távolság/ időeltolódás
- Közös idegen nyelv
- Kulturális különbségek
- Képzés minősége/ speciális képzettségek
- Fejlesztési modell



© evosoft Hungary Kft. | Restricted | Page 14

Ha egy tevékenységet áthelyezünk akár egy másik országba, mindenképp figyelembe kell vennünk a nyelvi különbözőségeket, kulturális eltéréseket és az időeltolódást. Meg kell határozni azt a fejlesztési modellt, amelyben jól összehangoltan, transzparensen tud zajlani a közös munka.

Fő különbségek:

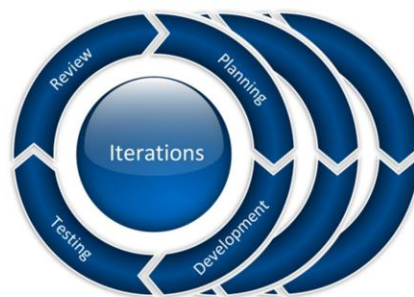
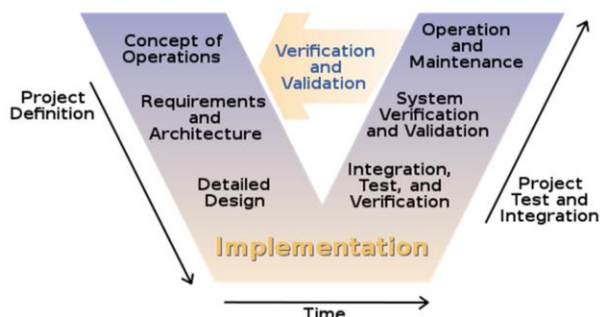
- Munkavégzés kijelölt helye
- Munkába járás támogatása
- Adózási kérdések
- Csapatkohézió



© evosoft Hungary Kft. | Restricted | Page 15

Manapság jellemző, hogy az IT területen dolgozó cégek hibrid munkavégzésre álltak át. Ez az jelenti, hogy a munkavégzés helye részben nem a kijelölt munkahelyen történik, a munkáltató telephelyén. A munkatörvénykönyve nem definiálja a „home office”-t, ezért erre jogilag az év során csak korlátozott lehetőség van. Ettől eltérni, kibővíteni csak a munkavállalóval kötött megállapodás szerint lehet. Fontos kiemelni, hogy a munka elvégzésére, munkaidő beosztásra ez nincs hatással, ugyanúgy a munkáltató által előírt irányelvek, elvárások érvényesek. A távoli munkavégzéshez elengedhetetlen a szükséges infrastruktúra megléte, amit a munkavállalónak kell biztosítania (pl. megfelelő minőségű internet kapcsolat, stb.) Távmunka esetén a munkaszerződésben megjelölt helyen kell a munkavállalónak a munkát végeznie. A munkakörnyezet kialakítására és a rezsiköltségek hozzájárulására egy általánydíjat fizet a munkáltató. A munkáltató köteles ellenőrizni, hogy megfelel-e a munkajogi előírásoknak (pl. megfelelő szék, nem baleset veszélyesen elhelyezett kábelek, stb.). Ilyen esetben a munkavállalónak nincs fenntartott munkaállomása a munkáltató telephelyén és bejárás támogatást sem fizet. Amennyiben a távoli munkavégzés külföldön történik, az adózási kérdéseket vet fel. Fontos tudni, hogy adózni abba az országban kell, ahol a munkavégzés történik. Ezért ha ez eltér a munkáltató bejegyzett telephelyétől, akkor nem elégséges a munkáltatónak megfizetnie az adójáráulékokat, mert ez a munkavállaló felelőssége lesz a munkavégzés országában. A távoli munkavégzés komoly csapatkohéziós problémákat tud felvetni, hiszen nem alakul ki olyan erős összetartás a csapattagok között és kevésbé ismerik meg egymást a csapattagok. Ez több konfliktushoz és magasabb fluktuációhoz vezethet. Ezért érdemes egy egészséges egyensúlyt fenntartani a távoli munkavégzés kapcsán vagy csak bizonyos munkakörökben alkalmazni.

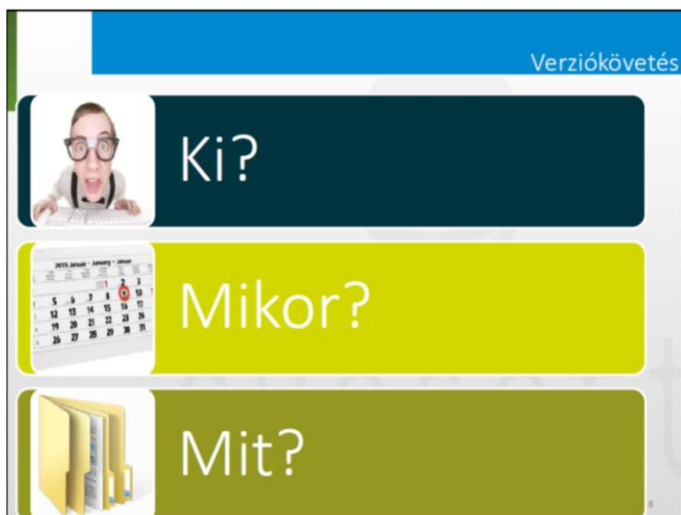
Definiált mérföldkövekkel az egyes fejlesztési fázisok határán



© evosoft Hungary Kft. | Restricted | Page 16

Nagyvállalati környezet esetén a végső termék jellemzően több termék összességéből áll. Ahhoz, hogy ezek határidőre, egyszerre készüljenek el, folyamatos szinkronizációra van szükség. Tradicionális modellben ez a szinkronizáció a különböző mérföldkövek mentén valósul meg. Mivel ennek megvalósítása nehézkes egy akár több éves fejlesztési ciklussal készülő termék esetén, így könnyen elcsúsznak az egyes csapatok egymáshoz képest. Iteratív modellben már sűrűbben jelennek meg az összehangolási pontok, hiszen a minden iteráció egyszerre indul és a tesztelési fázist is összehangoltan végzik. Egy-egy iteráció akár több hónapot is átölthet, így még mindig nem ideális a szinkronizáció sűrűsége.

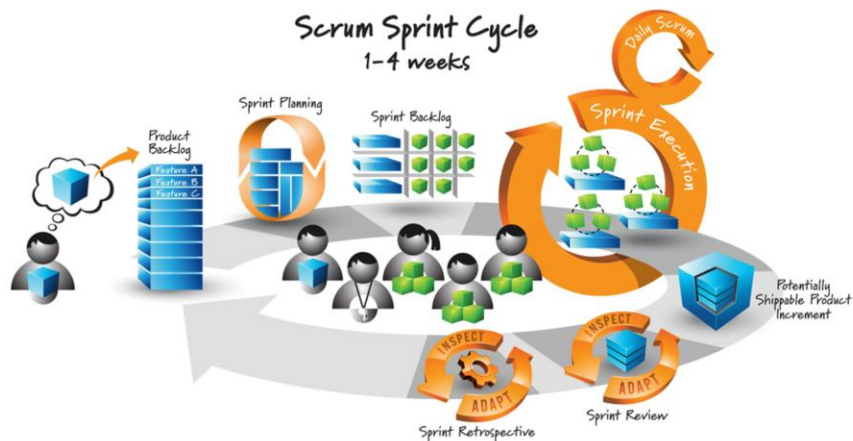
Nagyon fontos tudnunk ki, mikor, mit
változtatott a kódbázison



Ahhoz, hogy hatékonyan tudjon működni egy ilyen nagy méretű, és összetett fejlesztés, elengedhetetlen egy verziókövetőrendszer alkalmazása, ahol nyomon lehet követni ki, mikor és mit változtatott a kódbázison. Ekkora méreteknél már nem tudjuk „szobán belül” megoldani, ha valami félrecsúszik.

Kiemelt szerepkörök:

- Product Owner
- Scrum Master
- Csapat (Dev + Test)



© evosoft Hungary Kft. | Restricted | Page 18

Manapság a nagyvállalatok már valamilyen agilis szoftverfejlesztési modellt alkalmaznak a termékfejlesztés során. Tevékenységtől függően kanban vagy scrum módszer szerint. A scrum az agilis módszerek egy jól meghatározott és keretekbe foglalt modelljét kínálja számunkra.

- Saját priorizált backlog
- Saját Definition of Done
- Felelősség a lefejlesztett termékért
- Önálló identitástudat



A scrum csapatok jellemzően a saját, dedikált feladataikkal foglalkoznak, saját kitűzött céljaiknak kívánnak megfelelni. Azonban, ha nagy méretű szoftverfejlesztésről beszélünk, ahol akár önálló szoftverek összessége alkot egy terméket, ott megjelennek olyan együttműködési kérdések és feladatok a scrum csapatok között, amit egy formalizált környezet nélkül nem lehetne megoldani.

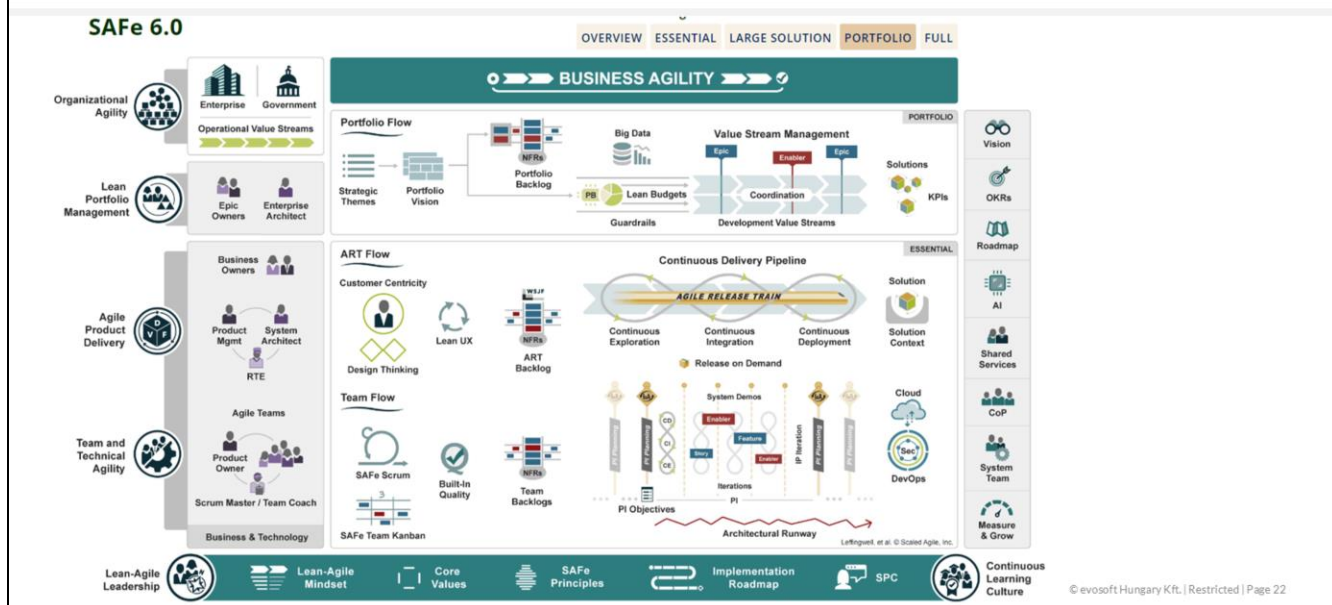


Scaled Agile Framework (SAFe)

Large-Scale Scrum (LeSS)

Erre a problémára tud manapság két népszerű modell is megoldást nyújtani. Az egyik a Scaled Agile Framework (SAFe), a másik pedig a Large-Scale Scrum (LeSS). A következőkben a SAFe kerül bemutatásra, majd a két modell közötti különbségek lesznek részletezve.

SAFe áttekintő



A SAFe egy több szintű modell, ahol az egyes szintek önálló szerveződési szemlélet szerint vannak megalkotva és elmondható, hogy az alsóbb szintek a feladatokat, tevékenységeket minden esetben a magasabbtól származtatják. A szintek együttesen valósítják az üzleti eredményt, legyen az termék vagy szolgáltatás.

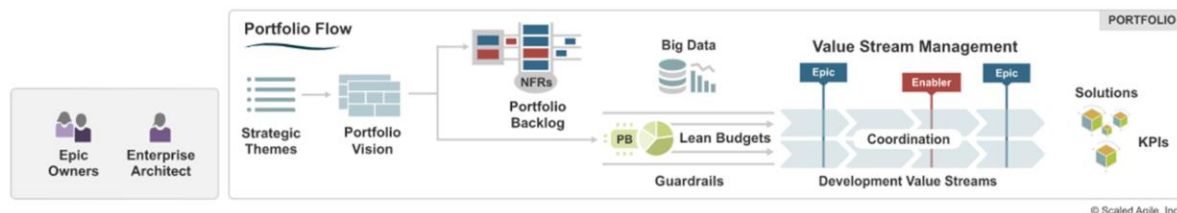


Figure 2. Portfolio level elements

A SAFe portfólió szint felel az üzleti megoldások szállításáért. Stratégiai döntések születnek, figyelembe véve az ügyfél/üzlet által támasztott igényeket, a rendelkezésre álló erőforrásokat, a minőségi mutatókat, ügyfélelégedettséget, KPI (Key Performance Indicator) értékeket.

Szerepek: Lean Portfolio Manager, Epic Owner, Enterprise Architect

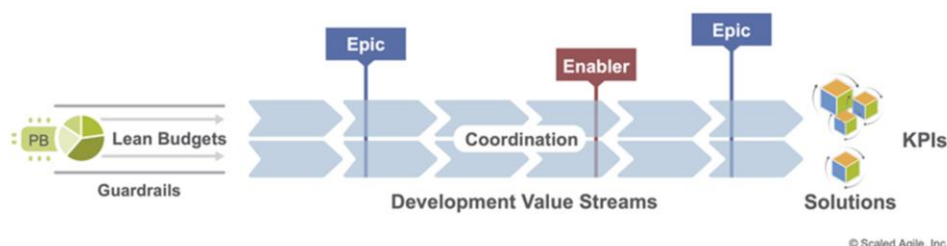
Magas, **portfólió szinten** jellemzően a stratégiai döntések születnek meg, figyelembe véve az ügyfél/üzlet által támasztott igényeket, a rendelkezésre álló erőforrásokat, a minőségi mutatókat, ügyfélelégedettséget, KPI (Key Performance Indicator) értékeket. Gondoljunk itt olyanra, hogy egy adott cég, vállalat belép-e egy adott szektorba, piaci területre, illetve milyen termékekkel kíván belépni.

Kiemelt szerepek a portfólió szinten:

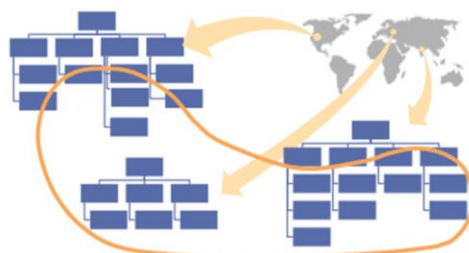
Lean Portfolio Management (a csoport feladata a stratégiai- és erőforrástervezés és a Lean alapelvek figyelembevételével)

Enterprise Architect (követi és érvényesíti a szükséges technológia fejlődéssel járó elvárásokat, amiket bele kell építeni a fejlesztési folyamatba. Szakmai oldalról támogatja a stratégiai döntéseket)

Epic Owner (ő felelős az egyes piaci termékek magasszintű definíciójáért; a minimális, a piac által már elfogadható termékszint meghatározásáért, ami mentén a döntéshozók dönteni tudnak a termék sorsáról; költség és hatásanalízist készít)



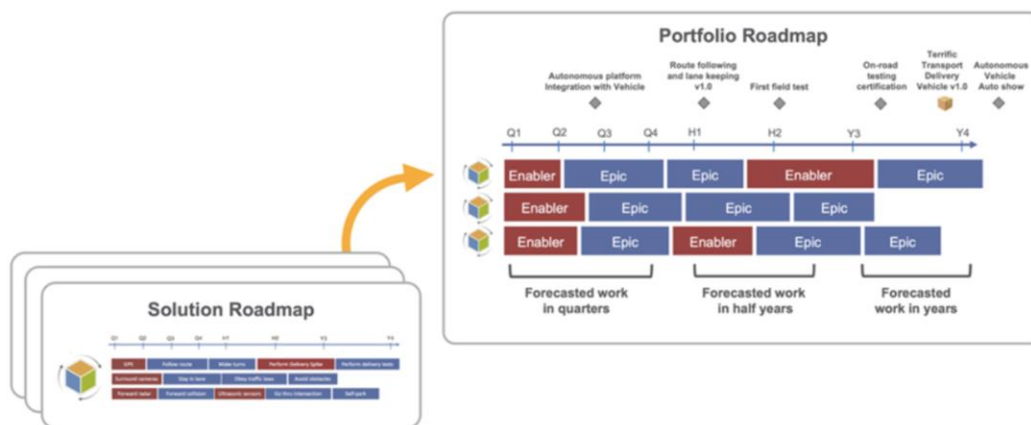
A Value Stream-ek kerülnek megfinanszírozásra, vagyis a termék vagy szolgáltatás a konkrét erőforrás helyett. Stratégiai elhelyezésre került a tevékenység, akár szervezeti egységeken átívelően. Az értékteremtés folyamatosan monitorozva van a Value Stream-ek szintjén. A Backlog elemeket az EPIC-ek testesítik meg.



© evosoft Hungary Kft. | Restricted | Page 24

A modellben portfólió szinten önálló value stream-eket definiálnak egy-egy értékteremtő folyamat számára. Vagyis itt nem önállóan egy-egy termék életciklusát figyelik, hanem az értékteremtő folyamatok alakulását, amit akár több termék együttesen valósít meg. Ezek az egyes termékek akár a világ több táján, külön területre kihelyezett munkavégzés formájában kerülhetnek lefejlesztésre úgy, hogy közben az együttműködés folyamatos. Ezért ennek a szintnek a feladata stratégia szempontok mentén a feladatvégzés helyének meghatározása, az erőforrások biztosítása. A magasszinten definiált termékleírásokat a EPIC-ek valósítják meg, melyekért az Epic Owner a felelős és a szint Backlog-jában prioritizáltan jelennek meg.

SAFe: Portfolio Portfolio roadmap

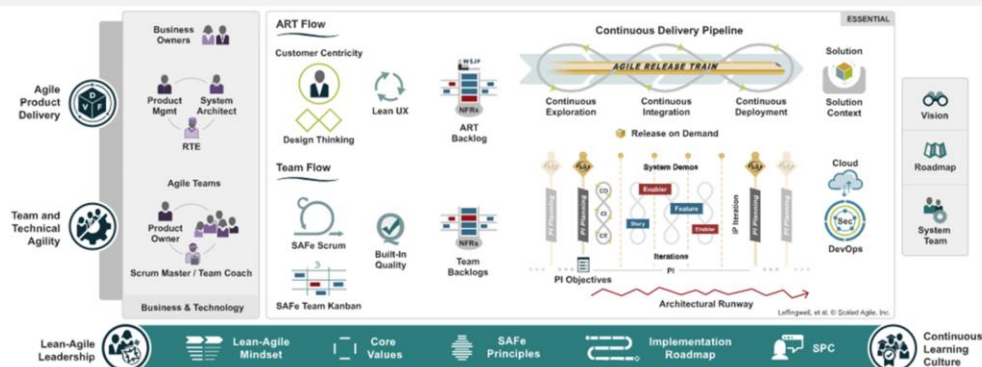


© Scaled Agile, Inc.

© evosoft Hungary Kft. | Restricted | Page 25

A portfolio roadmap ad egy előrejelzést a termékek várható szállításával kapcsolatban. Ahogy egyre jobban előre nézünk az időben egyre bizonytalanabbá válik a tervezés, hiszen idő közben olyan új változók jelenhetnek meg, amik már befolyással lehetnek a későbbre tervezett termékekre. Ezért sem szokás túl részletesen megtervezni a távoli szállítási tartalmakat, hanem inkább agilisan gondolkodunk.

SAFe: Essential level



Az Essential szinten valósul meg az értékteremtő tevékenységek szinkronizációja, a folyamatos fejlesztés, integráció és kiszállítás. Itt kell összeállnia annak a szoftver/termék rendszernek, ami nem csak a csapatok által támasztott elvárásoknak felel meg, hanem teljes termék szintjén is hozza az elvárásokat. Teljesen kitesztelt és működőképes produktumnak kell lennie.

Szerepek: Release Train Engineer, Product Management, System Architect, Business Owners

© evosoft Hungary Kft. | Restricted | Page 26

A modellben az **essential szint** felelős az egyes csapatok munkájának összehangolásáért. Itt valósul meg az értékteremtő tevékenységek szinkronizációja, a folyamatos fejlesztés, integráció és kiszállítás. Itt kell összeállnia annak a szoftver/termék rendszernek, ami nem csak a csapatok által támasztott elvárásoknak felel meg, hanem teljes termék szintjén is hozza az elvárásokat. Teljesen kitesztelt és működőképes produktumnak kell elkészülnie.

Kiemelt szerepek az essential szinten:

Release Train Engineer (feladatai közé tartozik a a Release Train-el kapcsolatos események és folyamatok kezelése, karbantartása; támogatja a csapatokat az értékszállításban; jelzi a fennálló függőségeket és menedzseli a rizikókat)

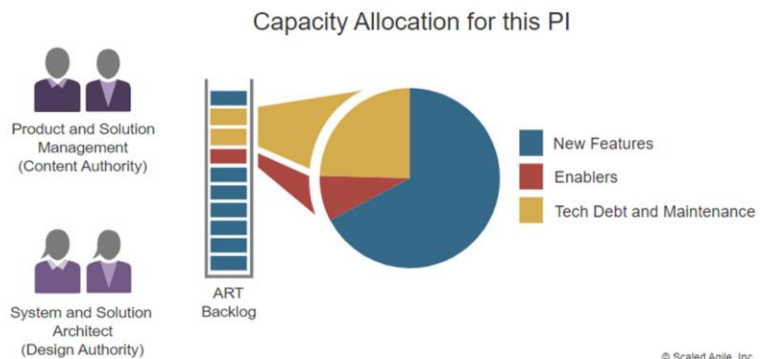
Product Management (ez a csoport azonosítja a konkrét ügyféligényeket és azokból definiálnak a fejlesztés számára is értelmezhető funkcionalitásokat, feature-öket és prioritizálják azokat a szint Backlog-jában; ők tesztelik meg a kapcsolatot az fejlesztői csapatok és az ügyfelek között)

System Architect (feladata, hogy Release Train-eken átívelően technikai, technológiai és architektúráis irányelveket valósítson meg; azonosítja a termék(ek) komponenseit, alrendszereit és azok kapcsolódási pontjai, majd ez alapján technikai szempontból fejlesztési ajánlatokat tesz)

Business Owners (ez a csoport képviseli az üzleti szemléletmódot a program szinten; ők szállítják az piaci visszajelzéseket és relevanciákat a fejlesztés számára)

A Backlog elemeket a Feature-ök testesítik meg.

A System and Solution Architect és a Product and Solution Management közösen szállítják a Feature-öket a Backlogba.



© Scaled Agile, Inc.

© evosoft Hungary Kft. | Restricted | Page 27

A Backlog elemeket a Feature-ök testesítik meg. A System and Solution Architect és a Product and Solution Management közösen szállítják az elemeket a Backlogba

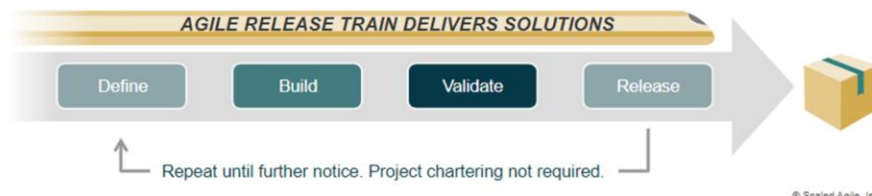


Figure 1. A long-lived Agile Release Train

Egy Release Train-hez több termék is tartozhat, ha azok közösen teremtenek értéket.

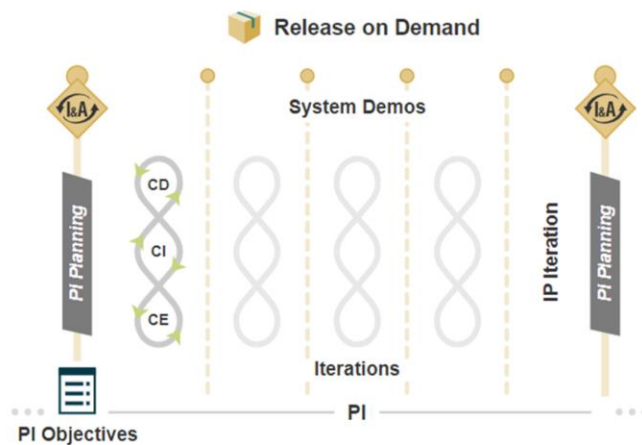
Azért vonatként szimbolizálják, mert egyszerre „ülnek fel” a csapatok a vonatra és szinkronban vannak minden „állomásnál”. Így a vonat „érkezésekor” egyszerre tudnak szállítani, értéket teremteni.

A Release Train-nek van egy definiált/átlagolt sebessége, amivel lehet kalkulálni a kiszállítást.

A Release Train egy a modell essential szintjén definiált folyamat, melyhez több termék is tartozhat, ha azok közösen teremtenek értéket. Az értékteremtés egyes fázisait testesíti meg. Azért vonatként szimbolizálják, mert egyszerre „ülnek fel” a csapatok a vonatra és szinkronban vannak minden „állomásnál”, fázisnál. Így a vonat „érkezésekor” egyszerre tudnak szállítani, értéket teremteni. A Release Train-nek van egy definiált/átlagolt sebessége, amivel lehet kalkulálni a kiszállítást.

SAFe: Essential Program Increment (time box)

A szinkronizált működéshez a közös tervezés elengedhetetlen. Program increment szinten a tervezés több sprinten átívelően történik (jellemzően 4-5 sprintet átívelően terveznek)



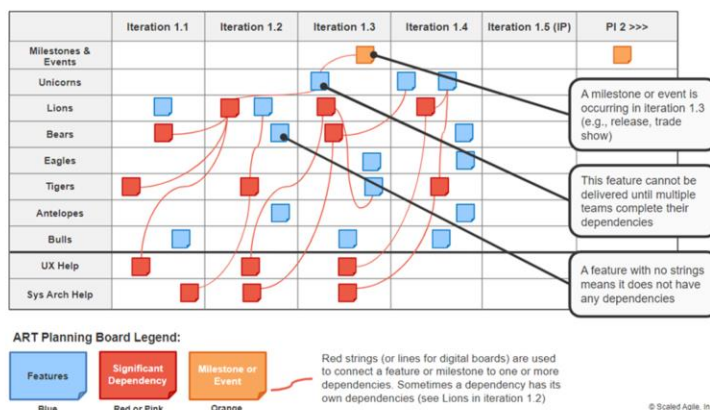
Az összehangolt működést pedig a program increment biztosítja, Ez az a folyamat, ami mentén a csapatok működnek és magas szinten szinkront biztosít közöttük.

SAFe: Essential Program planning



Ez egy face-to-face megbeszélés, ami több napig is eltarthat.

Elemzésre kerülnek az akadályozó tényezők, függőségek. Ezeket eliminálják, a szállítást áttervezik.



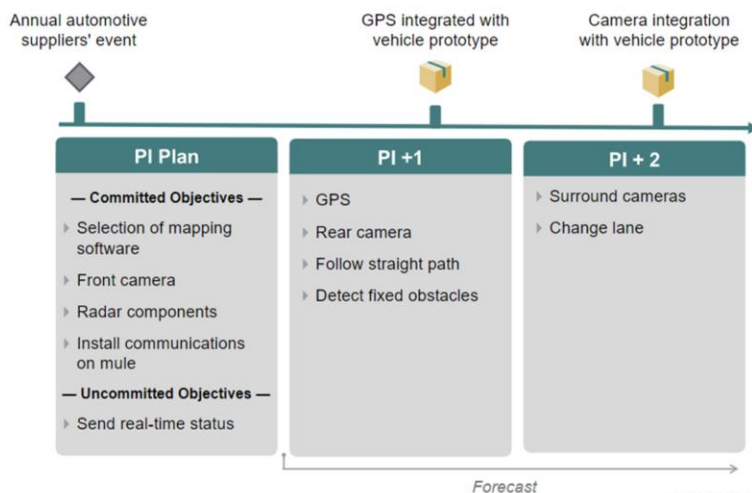
© evosoft Hungary Kft. | Restricted | Page 30

A PI elején egy közös tervezés jelenik meg, ahol ez egyes agilis csapatok Product Owner-ei, Scrum Master-ei és kiemelt szerepkörű tagjai vesznek részt és itt szinkronizálják a következő 4-5 sprint tevékenységeit. Azonosítják azokat a függőségeket, ahol az egyes projektek fejlesztései akadályozhatják egymást, és ennek megfelelően átpriorizálják a Program Backlog-ot. Miután összeállt a függőségmentes priorizált lista, az egyes team-ek már képesek lesznek saját Team Backlog-jukat összeállítani a Product Ownerekkel úgy, hogy az már szinkronban van a többi fejlesztő csapat tevékenységével, nem gátolja egymás kiszállítását.

SAFe: Essential PI Roadmap



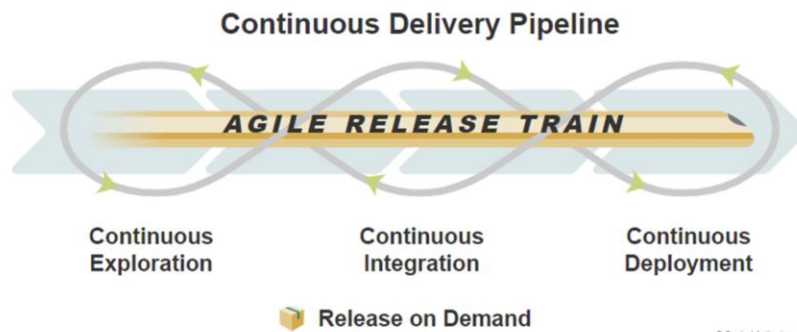
Ahogy haladunk előre az időben egyre pontosabban meg lehet határozni, melyik funkció kerül kiszállításra. A Backlog elején, magasabb prioritással bíró Feature-ök nagy bizonyossággal meg fognak érkezni az ügyfelekhez időben.



© Scaled Agile, Inc

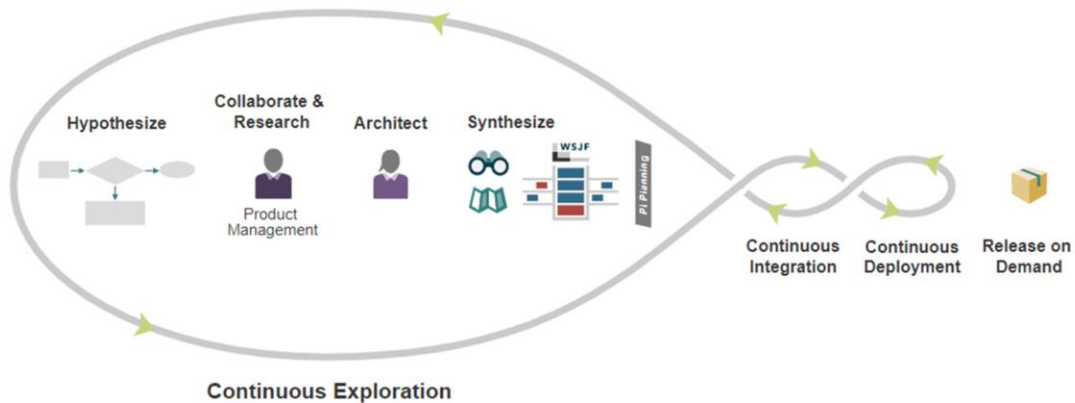
© evosoft Hungary Kft. | Restricted | Page 31

Ahogy haladunk előre az időben egyre pontosabban meg lehet határozni, melyik funkció kerül kiszállításra. A Backlog elején, magasabb prioritással bíró Feature-ök nagy bizonyossággal meg fognak érkezni az ügyfelekhez időben.



Ahhoz, hogy a folyamatos szállítást biztosítani tudjuk 3 fő szállítási folyamat elemet kell megvalósítanunk: feltárás, integráció, átadás

SAFe: Essential Continuous Exploration (CE)



© Scaled Agile, Inc.

© evosoft Hungary Kft. | Restricted | Page 33

A CE során tervezzük meg a szállítani kívánt végtermékünket. Itt kerülnek definiálásra a követelmények. Ehhez meg kell vizsgálnunk a piaci/üzleti igényeket. Szükség esetén piackutatást kell végezni. Az eredményeket fel kell dolgozni és beépíteni a termék backlogba.

SAFe: Essential Continuous Integration (CI)

2 hetente közös szállítás

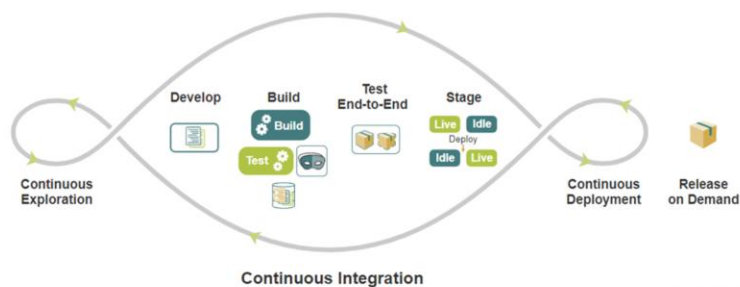
Program Increment-enként közös

tervezés és kiértékelés

A System Team támogatja közös

termék megvalósulását pl. közös

cross functional tesztekkel

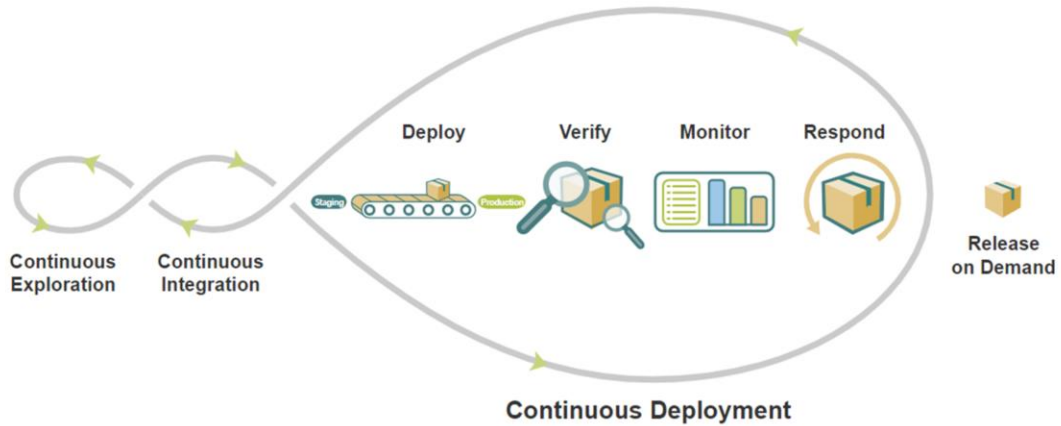


© Scaled Agile, Inc.



© evosoft Hungary Kft. | Restricted | Page 34

A CI biztosítja, hogy szállítás folyamatos legyen. Ugyanazon termékfejlesztéshez kapcsolódó lépéseket hajtják végre az egyes csapatok és egy azon időben integrálják az kész produktumot. Ezzel megelőzhető az integrációs bumm, ami akkor áll elő, ha hosszú ideig nem integrálnak a csapatok és a szállítás előtt derülnek ki a szoftver együttműködést akadályozó tényezők.



© Scaled Agile, Inc.

© evosoft Hungary Kft. | Restricted | Page 35

A CD fazisban már a kész termékkel dolgozunk. Különböző tesztek hajtunk végre rajta és minőségi mutatókat vizsgálunk, amely segíti a további fejlesztést.



© Scaled Agile, Inc.

© evosoft Hungary Kft. | Restricted | Page 36

Ügyfeleket tekintve két szélsőértékét határozhatjuk meg a terméknek: általános megoldás fiktív ügyfél részére vagy konkrét egyedi ügyfél megoldás. Nagyban befolyásolja a fejlesztési folyamatot, hogy ki lesz a végfelhasználónk. Amennyiben általános megoldást szállítunk, nincs lehetőségünk direkt módon megkérdezni az ügyfeleinket a termékigényekről, hanem jellemzően valamilyen piackutatási módszerrel gyűjtjük be az elvárásokat, illetve felhasználói csoportokat definiálunk, akiket jellemzőkkel ruházunk fel és ennek megfelelően hozzuk létre a követelményeket. Ebben az esetben a termék tesztelése során és a visszajelzések során is valamilyen piackutatási, felmérési folyamatot kell alkalmaznunk. Konkrét ügyfél esetén van lehetőségünk kapcsolatba lépni az ügyféllel, tőle információkat gyűjteni. Be tudjuk vonni a fejlesztési folyamatba, tesztelésbe és konkrét visszajelzéseket tud adni a termékről.

DevOps: Development and Operations

DevSecOps: Development, Security, and Operations

Ebben a struktúrában a fejlesztői team a ciklus elejétől eszközökkel támogatja az üzemeltetést (deploy scriptek, automatikus diagnosztikai eszközök, terhelés-, és performanciatesztelési eszközök) mely a ciklus előtt, közben, és után is hasznos visszajelzéseket küld.



© evosoft Hungary Kft. | Restricted | Page 37

Amennyiben az üzemeltetés összehangoltan, szorosan együttműködve a fejlesztői csapattal valósul meg és a fejlesztői csapat folyamatosan támogatja az üzemeltetést különböző eszközökkel, akkor beszélünk DevOps (Development and Operations) struktúráról. Így lehetőség nyílik olyan környezetek alkalmazására már a fejlesztés során is, amelyek a felhasználóknál állnak csak rendelkezésre. Folyamatosan feltérképezhetők az ügyfél igényei, gyorsabban lehet rájuk reagálni. A DevOps struktúra csak abban az esetben valósítható meg, ha az ügyfél oldalon a végterméken kívül üzemeltetési tevékenységre is igény/lehetőség van. DevSecOps pedig egy security tevékenységgel kiegészült DevOps szolgáltatás. Manapság az információ biztonság egy hangsúlyosan kezelt tématerület. Külső fél által készített termékek esetén egy DevSecOps tudja leginkább mik a sebezhető pontjai a rendszernek és ő tud javaslatot tenni a további fejlesztésekre.

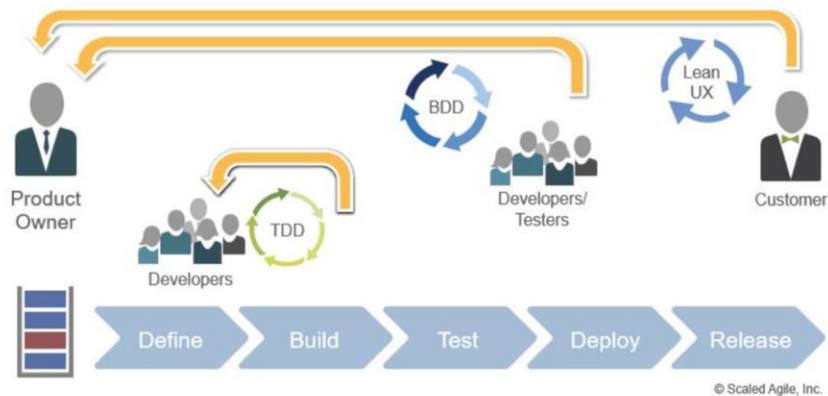


Figure 2. Test-first practices accelerate flow

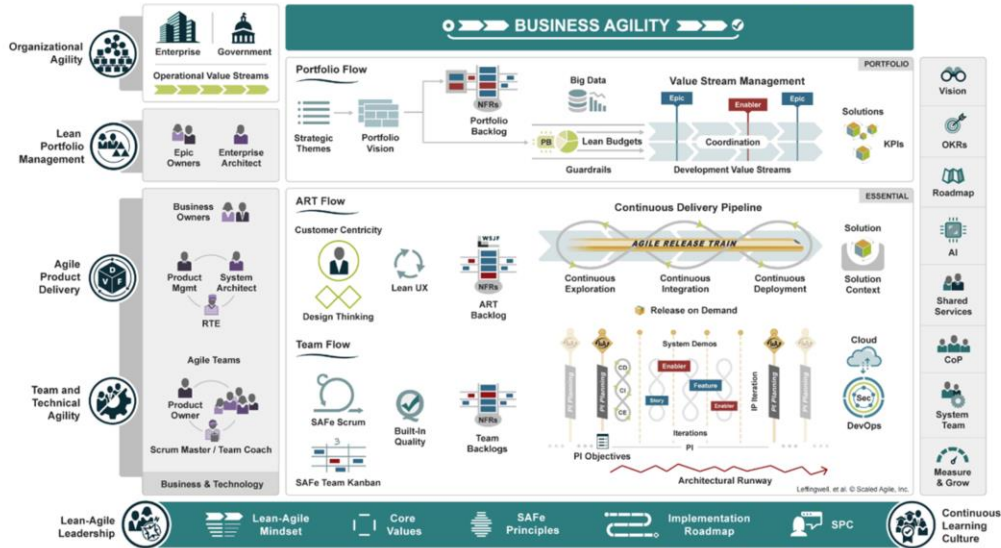
Ahhoz, hogy a termékünk minden ügyféligények megfeleljen, nem csak funkcionálisan kell az elvárásokat teljesítenie, hanem egyéb minőségi feltételeket is biztosítania kell. Ezért a termékfejlesztés minden szintjén elvárt a folyamatos tesztelés. Különböző tesztelési módszereket tudunk alkalmazni. Az ISTQB nemzetközi szervezet alakított ki egy teszteléssel foglalkozó elméleti gyűjteményt, ami segít a megfelelő tesztelési stratégia kialakításában.

SAFe összefoglalás



SAFe 6.0

OVERVIEW ESSENTIAL LARGE SOLUTION PORTFOLIO FULL



© evosoft Hungary Kft. | Restricted | Page 39

Nagy hasonló a két modell, mindegyiknek célja az agilitás integrálása közép-, nagyvállalati környezetbe

Amiben különböznek:

- A LeSS nem rendelkezik portfólió szintű tervezési folyamattal, csak az agilis csapat magasabb szintű közös tervezési lehetőségeit tárgyalja
- A LeSS-ben kevesebb a kitüntetett szerepkört definiál, inkább a megszokott scrum szerepkörökben lévőket tömöríti
- A SAFe inkább a már tradicionális modellben működő nagyvállaltok átállását támogató környezetként lett definiálva, a LeSS pedig az újonnan induló tradicionális „bástyáktól” mentes környezetekhez adaptálható inkább

<http://scaledagileframework.com/>

Contact

Attila Garamvölgyi

Domain manager

Mobile +36 (30) 193-2230

E-mail attila.garamvolgyi@evosoft.com

Jelen alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználásához szükséges engedélyért keresse: evosoft Hungary Kft. H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11., Tel: +36 (1) 38-16400



Your powerful partner

www.evosoft.com